



LEMONCODE FORMACIÓN SL
Calle Don Cristian, 5, Portal 3, Puerta
Entrepanta 29007 – MÁLAGA - NIF: B93482800

INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A DEVOPS

ESTE CERTIFICADO RECONOCE QUE

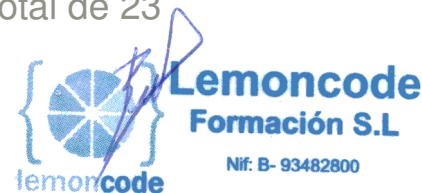
Juan Manuel Fernández Rodríguez

Ha asistido con aprovechamiento y ha alcanzado los objetivos de aprendizaje del currículo del centro correspondiente al curso.

El curso se desarrolló del 20/04/2026 al 18/05/2026, con una duración total de 23 horas

En Málaga, a 27 de mayo de 2026

Alumno



Director

Contenido

:

1. Fundamentos de Docker:

- Instalación y configuración de Docker Desktop (Windows, macOS y Linux) y WSL2
- Arquitectura Docker: imágenes, contenedores y registros
- Comandos esenciales: pull, run, exec, ps, stop, rm, logs
- Publicación de puertos y acceso a servicios contenerizados
- Persistencia de datos con volúmenes Docker
- Ejecución de múltiples versiones de servicios en paralelo
- Introducción a Docker Compose para orquestación de servicios

2. Dockerización de Aplicaciones Backend

- Escritura de Dockerfiles: instrucciones FROM, WORKDIR, COPY, RUN, CMD
- Gestión de variables de entorno en contenedores
- Orquestación de stacks completos (API + base de datos) con Docker Compose
- Dependencias entre servicios (depends_on)

3. Despliegue Manual de Aplicaciones Frontend

- Generación de bundle de producción con Vite
- Variables de entorno en tiempo de build
- Servidor estático con Node.js y Hono
- Despliegue en Azure App Service vía FTP
- Despliegue en GitHub Pages con gh-pages
- Despliegue en Vercel

4. Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD)

- Fundamentos de GitHub Actions: workflows, jobs y steps
- Automatización del despliegue a GitHub Pages con GitHub Actions
- GitHub Container Registry (GHCR) como registro privado de imágenes
- Pipeline de CI/CD completo: build de imagen Docker y despliegue en Azure

5. Despliegue de Aplicaciones Dockerizadas en Producción

- Construcción y etiquetado (tagging) de imágenes Docker personalizadas
- Multi-stage builds para imágenes optimizadas de producción
- Publicación de imágenes en Docker Hub
- Despliegue en Render (PaaS) conectando repositorio Git y Docker
- Despliegue en Microsoft Azure App Service con contenedores Docker
- Despliegue manual en Amazon EC2 (AWS) con Docker instalado en instancia Linux

6. Integración con Bases de Datos en la Nube

- Configuración de MongoDB Atlas como base de datos externa
- Conexión de contenedores a servicios gestionados en la nube

7. Docker e Inteligencia Artificial

- Generación y validación de Dockerfiles con asistencia de IA
- Flujo de trabajo de desarrollo asistido por IA (debug, seguridad y documentación)
- Detección y corrección de errores en READMEs con IA

8. Automatización con Webhooks

- Configuración de webhooks en Vercel para despliegue automático
- Integración con CMS headless (Content Island) mediante webhooks y eventos Git

9. Laboratorios Prácticos

- Laboratorio 1: Stack fullstack (Astro + Express + MySQL) con Docker Compose
- Laboratorio 2: Dockerización de backend Laravel + MySQL con Docker Compose
- Laboratorio 3: Imagen de producción única para aplicación fullstack (.NET 8 + Astro) con multi-stage build